مجموعه ۱۰۰ تمرین پایتون

این مجموعه شامل ۱۰۰ تمرین کاربردی پایتون است که با هدف ارتقای مهارت برنامه‌نویسی شما توسط مهشید شیدایی گردآوری شده.

تمرین ۱: چاپ متن

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که عبارت "Hello, Python!" را چاپ کند.

```
print("Hello, Python!")
```

تمرین ۲: دریافت نام و خوش‌آمدگویی

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که نام کاربر را دریافت کرده و به او سلام کند.

```
name = input("Enter your name: ")
print("Hello, " + name + "!")
```

تمرین ۳: جمع دو عدد

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که دو عدد را از کاربر دریافت کرده و حاصل جمع آن‌ها را چاپ کند.

```
num1 = float(input("Enter first number: "))
num2 = float(input("Enter second number: "))
sum = num1 + num2
print("The sum is:", sum)
```

تمرین ۴: محاسبه مساحت مستطیل

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که طول و عرض مستطیل را دریافت کرده و مساحت آن را محاسبه کند.

```
length = float(input("Enter the length of the rectangle: "))
width = float(input("Enter the width of the rectangle: "))
area = length * width
print("The area of the rectangle is:", area)
```

تمرین ۵: تبدیل فارنهایت به سلسیوس

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که دمایی را بر حسب فارنهایت دریافت کرده و آن را به سلسیوس تبدیل کند.

فرمول تبدیل: $C = (F - 32) \times \frac{5}{9}$

```
fahrenheit = float(input("Enter temperature in Fahrenheit: "))
celsius = (fahrenheit - 32) * 5/9
print("Temperature in Celsius is:", celsius)
```

تمرین ۶: محاسبه محیط دایره

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که شعاع دایره را دریافت کرده و محیط آن را محاسبه کند.
فرمول محیط دایره: $P = 2 \pi r$

```
import math
radius = float(input("Enter the radius of the circle: "))
circumference = 2 * math.pi * radius
print("The circumference of the circle is:", circumference)
```

تمرین ۷: تبدیل ثانیه به دقیقه و ثانیه

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که تعداد ثانیه‌ها را دریافت کرده و آن را به دقیقه و ثانیه تبدیل کند.

```
total_seconds = int(input("Enter the total seconds: "))
minutes = total_seconds // 60
seconds = total_seconds % 60
print(total_seconds, "seconds is equal to", minutes, "minutes and", seconds, "seconds.")
```

تمرین ۸: مقایسه دو عدد

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که دو عدد را از کاربر دریافت کرده و مشخص کند کدام یک بزرگتر، کوچکتر یا مساوی هستند.

```
num1 = float(input("Enter first number: "))
num2 = float(input("Enter second number: "))

if num1 > num2:
   print(num1, "is greater than", num2)
elif num1 < num2:
   print(num1, "is less than", num2)
else:
   print(num1, "is equal to", num2)
```

تمرین ۹: بررسی زوج یا فرد بودن عدد

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک عدد را دریافت کرده و مشخص کند زوج است یا فرد.

```
num = int(input("Enter an integer: "))
if (num % 2) == 0:
   print(num, "is even")
else:
   print(num, "is odd")
```

تمرین ۱۰: محاسبه فاکتوریل

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح مثبت را دریافت کرده و فاکتوریل آن را محاسبه کند.
فاکتوریل n: (n! = n \times (n-1) \times \dots \times 1)

```
num = int(input("Enter a positive integer: "))
factorial = 1

if num < 0:
   print("Factorial does not exist for negative numbers")
elif num == 0:
   print("The factorial of 0 is 1")
else:
   for i in range(1, num + 1):
      factorial = factorial * i
   print("The factorial of", num, "is", factorial)
```

تمرین ۱۱: نمایش اعداد از ۱ تا ۱۰

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که اعداد از ۱ تا ۱۰ را چاپ کند.

```
for i in range(1, 11):
   print(i)
```

تمرین ۱۲: نمایش جدول ضرب عدد ۵

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که جدول ضرب عدد ۵ را از ۱ تا ۱۰ نمایش دهد.

```
for i in range(1, 11):
   print("5 *", i, "=", 5 * i)
```

تمرین ۱۳: محاسبه مجموع اعداد از ۱ تا n

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که عددی را از کاربر دریافت کرده و مجموع اعداد از ۱ تا آن عدد را محاسبه کند.

```
num = int(input("Enter an integer: "))
sum_of_numbers = 0
for i in range(1, num + 1):
```

```
    sum_of_numbers += i
print("The sum of numbers from 1 to", num, "is:", sum_of_numbers)
```

تمرین ۱۴: شمارش تعداد اعداد زوج در یک بازه

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که دو عدد را به عنوان شروع و پایان یک بازه دریافت کرده و تعداد اعداد زوج در آن بازه را بشمارد.

```
start = int(input("Enter the start of the range: "))
end = int(input("Enter the end of the range: "))
even_count = 0

for num in range(start, end + 1):
    if (num % 2) == 0:
        even_count += 1

print("The number of even numbers in the range is:", even_count)
```

تمرین ۱۵: پیدا کردن بزرگترین عدد در یک لیست

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک لیست از اعداد را داشته باشد و بزرگترین عدد در آن را پیدا کند.

```
numbers = [12, 45, 2, 41, 30, 22, 64, 73]
largest_number = numbers[0]

for num in numbers:
    if num > largest_number:
        largest_number = num

print("The largest number in the list is:", largest_number)
```

تمرین ۱۶: محاسبه مجموع عناصر یک لیست

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک لیست از اعداد را داشته باشد و مجموع تمام عناصر آن را محاسبه کند.

```
numbers = [12, 45, 2, 41, 30, 22, 64, 73]
total_sum = 0

for num in numbers:
    total_sum += num

print("The sum of the elements in the list is:", total_sum)
```

تمرین ۱۷: معکوس کردن یک رشته

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک رشته را از کاربر دریافت کرده و آن را معکوس کند.

```
text = input("Enter a string: ")
reversed_text = text[::-1]
print("Reversed string:", reversed_text)
```

تمرین ۱۸: شمارش تعداد حروف صدادار در یک رشته

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک رشته را دریافت کرده و تعداد حروف صدادار (a, e, i, o, u) در آن را بشمارد.

```
text = input("Enter a string: ")
vowels = "aeiouAEIOU"
vowel_count = 0

for char in text:
    if char in vowels:
        vowel_count += 1

print("The number of vowels in the string is:", vowel_count)
```

تمرین ۱۹: بررسی وجود زیررشته در رشته

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک رشته اصلی و یک زیررشته را از کاربر دریافت کرده و بررسی کند آیا زیررشته در رشته اصلی وجود دارد یا خیر.

```
main_string = input("Enter the main string: ")
sub_string = input("Enter the sub-string: ")

if sub_string in main_string:
    print("The sub-string is present in the main string.")
else:
    print("The sub-string is not present in the main string.")
```

تمرین ۲۰: شمارش تعداد کلمات در یک جمله

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک جمله را از کاربر دریافت کرده و تعداد کلمات آن را بشمارد.

```
sentence = input("Enter a sentence: ")
words = sentence.split()
word_count = len(words)
print("The number of words in the sentence is:", word_count)
```

تمرین ۲۱: استفاده از حلقه **while** برای شمارش

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که با استفاده از حلقه `while` اعداد ۱ تا ۵ را چاپ کند.

```
count = 1
while count <= 5:
    print(count)
    count += 1
```

تمرین ۲۲: مجموع اعداد با حلقه while

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که با استفاده از حلقه `while` مجموع اعداد از ۱ تا ۵ را محاسبه کند.

```
count = 1
total_sum = 0
while count <= 5:
    total_sum += count
    count += 1
print("The sum of numbers from 1 to 5 is:", total_sum)
```

تمرین ۲۳: حدس زدن عدد

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک عدد مخفی داشته باشد و از کاربر بخواهد آن را حدس بزند. برنامه باید به کاربر بگوید که حدسش بالاتر، پایین‌تر یا درست است.

```
import random

secret_number = random.randint(1, 10)
guess = 0

while guess != secret_number:
    guess = int(input("Guess the secret number (between 1 and 10): "))
    if guess < secret_number:
        print("Too low!")
    elif guess > secret_number:
        print("Too high!")
    else:
        print("You guessed it!")
```

تمرین ۲۴: چاپ اعداد اول در یک بازه

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که اعداد اول را در یک بازه مشخص (مثلاً از ۲ تا ۵۰) پیدا و چاپ کند.

```
for num in range(2, 51):
    is_prime = True
    for i in range(2, int(num**0.5) + 1):
        if (num % i) == 0:
```

```
            is_prime = False
            break
    if is_prime:
        print(num)
```

تمرین ۲۵: محاسبه مجذور هر عدد در یک لیست

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک لیست از اعداد داشته باشد و مجذور هر عدد را در لیستی جدید ذخیره کند.

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
squared_numbers = []

for num in numbers:
    squared_numbers.append(num ** 2)

print("Original list:", numbers)
print("Squared list:", squared_numbers)
```

تمرین ۲۶: استفاده از تابع برای چاپ پیام

صورت سوال: تابعی بنویسید که یک نام را به عنوان آرگومان دریافت کرده و پیام "Hello, [نام]!" را چاپ کند.

```
def greet(name):
    print("Hello, " + name + "!")

greet("Alice")
greet("Bob")
```

تمرین ۲۷: تابع برای جمع دو عدد

صورت سوال: تابعی بنویسید که دو عدد را به عنوان آرگومان دریافت کرده و حاصل جمع آن‌ها را برگرداند.

```
def add_numbers(x, y):
    return x + y

result = add_numbers(5, 3)
print("The sum is:", result)
```

تمرین ۲۸: تابع برای یافتن بزرگترین عدد در دو عدد

صورت سوال: تابعی بنویسید که دو عدد را به عنوان آرگومان دریافت کرده و بزرگترین آن‌ها را برگرداند.

```
def find_max(x, y):
    if x > y:
```

```
        return x
    else:
        return y

maximum = find_max(10, 25)
print("The maximum number is:", maximum)
```

تمرین ۲۹: تابع برای بررسی زوج یا فرد بودن

صورت سوال: تابعی بنویسید که یک عدد را به عنوان آرگومان دریافت کرده و اگر زوج بود `True` و اگر فرد بود `False` را برگرداند.

```
def is_even(num):
    return (num % 2) == 0

print(is_even(4))
print(is_even(7))
```

تمرین ۳۰: تابع برای محاسبه مساحت دایره

صورت سوال: تابعی بنویسید که شعاع دایره را دریافت کرده و مساحت آن را برگرداند.
فرمول مساحت دایره: (A = \pi r^2)

```
import math

def circle_area(radius):
    return math.pi * (radius ** 2)

area = circle_area(5)
print("The area of the circle is:", area)
```

تمرین ۳۱: استفاده از پارامترهای پیش‌فرض در تابع

صورت سوال: تابعی بنویسید که نامی را دریافت کند و اگر نامی داده نشد، از نام پیش‌فرض "Guest" استفاده کند.

```
def greet_with_default(name="Guest"):
    print("Hello, " + name + "!")

greet_with_default("Charlie")
greet_with_default()
```

تمرین ۳۲: تابع با تعداد آرگومان‌های متغیر

صورت سوال: تابعی بنویسید که بتواند هر تعداد عدد را به عنوان آرگومان دریافت کرده و حاصل جمع آن‌ها را برگرداند.

```
def sum_all(*args):
    total = 0
    for num in args:
        total += num
    return total

print(sum_all(1, 2, 3))
print(sum_all(10, 20, 30, 40))
```

تمرین ۳۳: تابع بازگشتی برای محاسبه فاکتوریل

صورت سوال: تابعی بازگشتی بنویسید که فاکتوریل یک عدد را محاسبه کند.

```
def recursive_factorial(n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * recursive_factorial(n-1)

print(recursive_factorial(5))
```

تمرین ۳۴: تابع بازگشتی برای تولید دنباله فیبوناچی

صورت سوال: تابعی بازگشتی بنویسید که n-امین عدد در دنباله فیبوناچی را برگرداند.
دنباله فیبوناچی: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

```
def fibonacci(n):
    if n <= 1:
        return n
    else:
        return(fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2))

print(fibonacci(7)) # خروجی: 13
```

تمرین ۳۵: تشخیص لیست خالی

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که بررسی کند آیا یک لیست خالی است یا خیر.

```
my_list = []
if not my_list:
    print("The list is empty.")
else:
    print("The list is not empty.")

my_list = [1, 2, 3]
```

```
if not my_list:
   print("The list is empty.")
else:
   print("The list is not empty.")
```

تمرین ۳۶: اضافه کردن عنصر به لیست

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک لیست ایجاد کرده و سپس یک عنصر جدید به آن اضافه کند.

```
my_list = [10, 20, 30]
my_list.append(40)
print(my_list)
```

تمرین ۳۷: حذف عنصر از لیست

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک لیست ایجاد کرده و سپس یک عنصر مشخص را از آن حذف کند.

```
my_list = [10, 20, 30, 40]
my_list.remove(20)
print(my_list)
```

تمرین ۳۸: شمارش تعداد تکرار یک عنصر در لیست

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک لیست و یک عنصر مشخص را دریافت کرده و تعداد تکرار آن عنصر را در لیست بشمارد.

```
my_list = [1, 2, 2, 3, 2, 4, 2]
element_to_count = 2
count = my_list.count(element_to_count)
print("The element", element_to_count, "appears", count, "times.")
```

تمرین ۳۹: مرتب‌سازی یک لیست

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک لیست از اعداد را دریافت کرده و آن را به صورت صعودی مرتب کند.

```
my_list = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6]
my_list.sort()
print(my_list)
```

تمرین ۴۰: ترکیب دو لیست

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که دو لیست را دریافت کرده و یک لیست جدید شامل تمام عناصر هر دو لیست ایجاد کند.

```
list1 = [1, 2, 3]
```

```
list2 = [4, 5, 6]
combined_list = list1 + list2
print(combined_list)
```

(Set) تمرین ۴۱: ایجاد مجموعه

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک لیست را به مجموعه تبدیل کند تا عناصر تکراری حذف شوند.

```
my_list = [1, 2, 2, 3, 4, 4, 5]
my_set = set(my_list)
print(my_set)
```

(Union) تمرین ۴۲: عملیات مجموعه: اجتماع

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که دو مجموعه را تعریف کرده و اجتماع آن‌ها را محاسبه کند.

```
set1 = {1, 2, 3}
set2 = {3, 4, 5}
union_set = set1.union(set2)
print(union_set)
```

(Intersection) تمرین ۴۳: عملیات مجموعه: اشتراک

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که دو مجموعه را تعریف کرده و اشتراک آن‌ها را محاسبه کند.

```
set1 = {1, 2, 3}
set2 = {3, 4, 5}
intersection_set = set1.intersection(set2)
print(intersection_set)
```

(Difference) تمرین ۴۴: عملیات مجموعه: تفاضل

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که دو مجموعه را تعریف کرده و تفاضل (عناصر موجود در مجموعه اول ولی نه در مجموعه دوم) را محاسبه کند.

```
set1 = {1, 2, 3}
set2 = {3, 4, 5}
difference_set = set1.difference(set2)
print(difference_set)
```

(Dictionary) تمرین ۴۵: ایجاد دیکشنری

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک دیکشنری با نام و سن چند نفر ایجاد کند.

```
people = {
   "Alice": 30,
   "Bob": 25,
   "Charlie": 35
}
print(people)
```

تمرین ۴۶: دسترسی به مقادیر دیکشنری

صورت سوال: با استفاده از دیکشنری تمرین ۴۵، سن Bob را چاپ کنید.

```
people = {
   "Alice": 30,
   "Bob": 25,
   "Charlie": 35
}
print(people["Bob"])
```

تمرین ۴۷: اضافه کردن آیتم به دیکشنری

صورت سوال: یک نفر جدید (مثلاً David با سن 28) به دیکشنری `people` اضافه کنید.

```
people = {
   "Alice": 30,
   "Bob": 25,
   "Charlie": 35
}
people["David"] = 28
print(people)
```

تمرین ۴۸: حذف آیتم از دیکشنری

صورت سوال: آیتم مربوط به Charlie را از دیکشنری `people` حذف کنید.

```
people = {
   "Alice": 30,
   "Bob": 25,
   "Charlie": 35
}
del people["Charlie"]
print(people)
```

تمرین ۴۹: پیمایش در دیکشنری (Iterate)

صورت سوال: تمام کلیدها و مقادیر دیکشنری `people` را چاپ کنید.

```
people = {
    "Alice": 30,
    "Bob": 25,
    "Charlie": 35
}
for name, age in people.items():
    print(name, "is", age, "years old.")
```

تمرین ۵۰: بررسی وجود کلید در دیکشنری

صورت سوال: بررسی کنید آیا کلید "Alice" در دیکشنری `people` وجود دارد یا خیر.

```
people = {
    "Alice": 30,
    "Bob": 25,
    "Charlie": 35
}
if "Alice" in people:
    print("Alice is in the dictionary.")
else:
    print("Alice is not in the dictionary.")
```

تمرین ۵۱: استفاده از برای مدیریت خطا

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که سعی کند یک عدد را به یک عدد صحیح تبدیل کند، اما اگر ورودی معتبر نبود، پیام خطا چاپ کند.

```
try:
    num = int(input("Enter a number: "))
    print("You entered:", num)
except ValueError:
    print("Invalid input. Please enter an integer.")
```

تمرین ۵۲: استفاده از برای تقسیم بر صفر

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که دو عدد را دریافت کرده و سعی کند آن‌ها را بر هم تقسیم کند، اما خطای تقسیم بر صفر را مدیریت کند.

```
try:
    num1 = float(input("Enter the numerator: "))
    num2 = float(input("Enter the denominator: "))
    result = num1 / num2
    print("Result:", result)
```

```
except ZeroDivisionError:
    print("Error: Cannot divide by zero.")
```

تمرین ۵۳: خواندن از فایل

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک فایل متنی (مثلاً `sample.txt`) را باز کرده و محتوای آن را بخواند. *(فرض کنید فایلی به نام sample.txt با محتوای "This is the first line.\nThis is the second line." وجود دارد.)*

```
try:
    with open("sample.txt", "r") as file:
        content = file.read()
        print(content)
except FileNotFoundError:
    print("Error: The file was not found.")
```

تمرین ۵۴: نوشتن در فایل

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که متنی را در فایلی به نام `output.txt` بنویسد.

```
text_to_write = "This text will be written to the file."
with open("output.txt", "w") as file:
    file.write(text_to_write)
print("Text successfully written to output.txt")
```

تمرین ۵۵: اضافه کردن به انتهای فایل

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که متنی را به انتهای فایل `output.txt` اضافه کند.

```
text_to_append = "\nThis text is appended."
with open("output.txt", "a") as file:
    file.write(text_to_append)
print("Text successfully appended to output.txt")
```

تمرین ۵۶: استفاده از ماژول

صورت سوال: با استفاده از ماژول `math`، ریشه دوم عدد ۱۶ را محاسبه و چاپ کنید.

```
import math
result = math.sqrt(16)
print("The square root of 16 is:", result)
```

تمرین ۵۷: استفاده از ماژول

صورت سوال: با استفاده از ماژول `random`، یک عدد تصادفی بین ۱ تا ۱۰۰ تولید و چاپ کنید.

```
import random
random_number = random.randint(1, 100)
print("A random number:", random_number)
```

(تمرین ۵۸: استفاده از کلاس و شیء (مقدماتی

صورت سوال: کلاسی به نام `Dog` تعریف کنید که یک متد `bark` داشته باشد و وقتی صدا زده شود، "Woof!" را چاپ کند.

```
class Dog:
    def bark(self):
        print("Woof!")

my_dog = Dog()
my_dog.bark()
```

(Constructor) تمرین ۵۹: کلاس با سازنده

صورت سوال: کلاسی به نام `Car` تعریف کنید که در سازنده، مدل و سال ساخت ماشین را دریافت کرده و در ویژگی‌های شیء ذخیره کند.

```
class Car:
    def __init__(self, model, year):
        self.model = model
        self.year = year

my_car = Car("Toyota Camry", 2022)
print("Car model:", my_car.model)
print("Car year:", my_car.year)
```

(Inheritance) تمرین ۶۰: وراثت

صورت سوال: کلاسی به نام `Animal` بسازید که از `Cat` ارث ببرد و متد `meow` را اضافه کند.

```
class Animal:
    def speak(self):
        print("Some generic sound")

class Cat(Animal):
    def meow(self):
        print("Meow!")

my_cat = Cat()
```

```
my_cat.meow()
```
متد از کلاس والد فراخوانی می‌شود # ()my_cat.speak

تمرین ۶۱: پردازش ورودی کاربر با حلقه

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که تا زمانی که کاربر عبارت "quit" را وارد نکرده است، ورودی‌های او را دریافت کرده و چاپ کند.

```
while True:
    user_input = input("Enter something (or 'quit' to exit): ")
    if user_input.lower() == 'quit':
        break
    print("You entered:", user_input)
```

تمرین ۶۲: شمارش اعداد صحیح در یک رشته

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک رشته را دریافت کرده و تعداد ارقام (اعداد ۰ تا ۹) موجود در آن را بشمارد.

```
text = input("Enter a string: ")
digit_count = 0
for char in text:
    if char.isdigit():
        digit_count += 1
print("Number of digits in the string:", digit_count)
```

تمرین ۶۳: جایگزینی کاراکتر در رشته

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک رشته، یک کاراکتر برای جایگزینی و یک کاراکتر جایگزین را دریافت کرده و کاراکتر مشخص شده را در رشته جایگزین کند.

```
main_string = input("Enter the string: ")
old_char = input("Enter the character to replace: ")
new_char = input("Enter the new character: ")

new_string = main_string.replace(old_char, new_char)
print("Modified string:", new_string)
```

تمرین ۶۴: بررسی پالیندروم بودن رشته

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک رشته را دریافت کرده و بررسی کند آیا پالیندروم است یا خیر (یک کلمه یا عبارت که از هر دو طرف یکسان خوانده می‌شود، مانند "madam").

```
text = input("Enter a string: ")
reversed_text = text[::-1]
```

```
if text == reversed_text:
    print("The string is a palindrome.")
else:
    print("The string is not a palindrome.")
```

تمرین ۶۵: حذف کاراکترهای تکراری از رشته

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک رشته را دریافت کرده و یک رشته جدید ایجاد کند که در آن کاراکترهای تکراری حذف شده باشند.

```
input_string = input("Enter a string: ")
result_string = ""
seen_chars = set()

for char in input_string:
    if char not in seen_chars:
        result_string += char
        seen_chars.add(char)

print("String without duplicate characters:", result_string)
```

تمرین ۶۶: محاسبه میانگین مقادیر یک دیکشنری

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک دیکشنری از نام‌ها و نمرات دانش‌آموزان داشته باشد و میانگین نمرات را محاسبه کند.

```
grades = {
    "Alice": 85,
    "Bob": 92,
    "Charlie": 78,
    "David": 90
}

total_grades = sum(grades.values())
average_grade = total_grades / len(grades)

print("Average grade:", average_grade)
```

تمرین ۶۷: یافتن کلید با بیشترین مقدار در دیکشنری

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که در دیکشنری `grades`، پیدا کند نام دانش‌آموزی را که بالاترین نمره را کسب کرده است.

```
grades = {
    "Alice": 85,
```

```
    "Bob": 92,
    "Charlie": 78,
    "David": 90
}

highest_score = 0
top_student = ""

for student, score in grades.items():
    if score > highest_score:
        highest_score = score
        top_student = student

print("The student with the highest score is:", top_student)
```

تمرین ۶۸: تغییر حروف در رشته case

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک رشته را دریافت کرده و تمام حروف آن را به حروف بزرگ تبدیل کند.

```
text = input("Enter a string: ")
uppercase_text = text.upper()
print("Uppercase string:", uppercase_text)
```

تمرین ۶۹: شمارش تعداد کلمات خاص در یک متن

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک متن و یک کلمه خاص را دریافت کرده و تعداد دفعات تکرار آن کلمه در متن را بشمارد.

```
text = input("Enter a sentence: ")
word_to_find = input("Enter the word to count: ")

words = text.split()
count = words.count(word_to_find)

print("The word", word_to_find, "appears", count, "times.")
```

تمرین ۷۰: ایجاد یک لیست از اعداد زوج با استفاده از list comprehension

صورت سوال: با استفاده از list comprehension، لیستی از اعداد زوج از ۰ تا ۲۰ ایجاد کنید.

```
even_numbers = [x for x in range(21) if x % 2 == 0]
print(even_numbers)
```

تمرین ۷۱: ایجاد لیستی از مربع اعداد فرد با list comprehension

لیستی از مربع اعداد فرد از ۱ تا ۱۰ ایجاد کنید، list comprehension **صورت سوال:** با استفاده از.

```
odd_squares = [x**2 for x in range(1, 11) if x % 2 != 0]
print(odd_squares)
```

list comprehension تمرین ۷۲: فیلتر کردن لیست با

فقط اعداد بزرگتر از ۵ را انتخاب کنید، list comprehension **صورت سوال:** لیستی از اعداد را داشته باشید و با استفاده از.

```
numbers = [3, 8, 1, 6, 9, 2, 7]
greater_than_5 = [x for x in numbers if x > 5]
print(greater_than_5)
```

list comprehension تمرین ۷۳: تبدیل عناصر لیست به رشته با

هر عدد را به رشته تبدیل کنید، list comprehension **صورت سوال:** لیستی از اعداد را داشته باشید و با استفاده از.

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
string_numbers = [str(x) for x in numbers]
print(string_numbers)
```

(Tuples) تمرین ۷۴: کار با تاپل‌ها

صورت سوال: یک تاپل ایجاد کنید و یکی از عناصر آن را چاپ کنید.

```
my_tuple = (10, 20, 30, 40, 50)
print(my_tuple[2]) # چاپ عنصر سوم (اندیس ۲)
```

تمرین ۷۵: تاپل‌ها غیرقابل تغییر هستند

صورت سوال: سعی کنید عنصری از تاپل `my_tuple` را تغییر دهید و ببینید چه اتفاقی می‌افتد.

```
my_tuple = (10, 20, 30)
# my_tuple[0] = 5 # این خط باعث خطا می‌شود
# print(my_tuple)
print("Tuples are immutable, so elements cannot be changed.")
```

تمرین ۷۶: پیمایش در تاپل

صورت سوال: تمام عناصر تاپل `my_tuple` را چاپ کنید.

```
my_tuple = ("apple", "banana", "cherry")
for fruit in my_tuple:
    print(fruit)
```

تمرین ۷۷: جمع دو تاپل

صورت سوال: دو تاپل را با هم ترکیب کرده و یک تاپل جدید بسازید.

```
tuple1 = (1, 2, 3)
tuple2 = (4, 5, 6)
combined_tuple = tuple1 + tuple2
print(combined_tuple)
```

تمرین ۷۸: تکرار عناصر تاپل

صورت سوال: یک تاپل ایجاد کنید و یک عنصر را ۵ بار در آن تکرار کنید.

```
my_tuple = ("hello",) * 5
print(my_tuple)
```

تمرین ۷۹: شمارش تعداد وقوع یک عنصر در تاپل

صورت سوال: یک تاپل و یک عنصر مشخص را داشته باشید و تعداد دفعات تکرار آن عنصر را بشمارید.

```
my_tuple = (1, 2, 3, 2, 4, 2, 5)
count_of_2 = my_tuple.count(2)
print("The number 2 appears", count_of_2, "times.")
```

تمرین ۸۰: یافتن اندیس یک عنصر در تاپل

صورت سوال: یک تاپل و یک عنصر مشخص را داشته باشید و اندیس اولین وقوع آن عنصر را پیدا کنید.

```
my_tuple = ("a", "b", "c", "b", "d")
index_of_b = my_tuple.index("b")
print("The first index of 'b' is:", index_of_b)
```

تمرین ۸۱: استفاده از برای تابع ساده

صورت سوال: یک تابع `lambda` ایجاد کنید که دو عدد را جمع کند.

```
add = lambda x, y: x + y
print(add(5, 3))
```

تمرین ۸۲: استفاده از با

را مربع کنید `numbers` لیست، `map` و `lambda` **صورت سوال:** با استفاده از.

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
squared_numbers = list(map(lambda x: x**2, numbers))
print(squared_numbers)
```

تمرین ۸۳: استفاده از با

فیلتر کنید `numbers` اعداد زوج را از لیست، `filter` و `lambda` **صورت سوال:** با استفاده از.

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
even_numbers = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, numbers))
print(even_numbers)
```

تمرین ۸۴: استفاده از با

صورت سوال: لیستی از تاپل‌ها (نام، امتیاز) را دارید و می‌خواهید بر اساس امتیاز مرتب کنید.

```
data = [('Alice', 85), ('Bob', 92), ('Charlie', 78)]
sorted_data = sorted(data, key=lambda item: item[1])
print(sorted_data)
```

تمرین ۸۵: شمارش حروف با استفاده از

را "programming" تعداد تکرار هر حرف در رشته، `collections.Counter` **صورت سوال:** با استفاده از بشمارید.

```
from collections import Counter
text = "programming"
letter_counts = Counter(text)
print(letter_counts)
```

تمرین ۸۶: یافتن پرتکرارترین عنصر با

پرتکرارترین عنصر را از لیست `[1, 2, 2, 3, 3, 3, 4]`، `collections.Counter` **صورت سوال:** با استفاده از پیدا کنید `[3, 4]`.

```
from collections import Counter
data = [1, 2, 2, 3, 3, 3, 4]
counts = Counter(data)
most_common_element = counts.most_common(1)[0][0]
print("The most common element is:", most_common_element)
```

تمرین ۸۷: استفاده از برای دریافت تاریخ فعلی

صورت سوال: با استفاده از ماژول `datetime`، تاریخ و زمان فعلی را دریافت و چاپ کنید.

```
import datetime
now = datetime.datetime.now()
print("Current date and time:", now)
```

تمرین ۸۸: قالب‌بندی تاریخ

صورت سوال: تاریخ فعلی را به فرمت "YYYY-MM-DD" چاپ کنید.

```
import datetime
now = datetime.datetime.now()
formatted_date = now.strftime("%Y-%m-%d")
print("Formatted date:", formatted_date)
```

تمرین ۸۹: شمارش روزهای بین دو تاریخ

صورت سوال: تعداد روزهای بین امروز و تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۵ را محاسبه کنید.

```
import datetime
today = datetime.date.today()
future_date = datetime.date(2025, 1, 1)
difference = future_date - today
print("Days until January 1, 2025:", difference.days)
```

تمرین ۹۰: کار با فایل‌های CSV (مقدماتی)

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک فایل CSV ساده ایجاد کند.
(فرض کنید محتوای مورد نظر به صورت زیر است: `Name,Age\nAlice,30\nBob,25`)

```
import csv

data = [
    ['Name', 'Age'],
    ['Alice', 30],
    ['Bob', 25]
]

with open('people.csv', 'w', newline='') as csvfile:
    csv_writer = csv.writer(csvfile)
    csv_writer.writerows(data)

print("CSV file 'people.csv' created successfully.")
```

تمرین ۹۱: خواندن از فایل CSV

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که فایل `people.csv` را بخواند و محتوای آن را چاپ کند.

```
import csv

with open('people.csv', 'r', newline='') as csvfile:
    csv_reader = csv.reader(csvfile)
    for row in csv_reader:
        print(row)
```

تمرین ۹۲: استفاده از برای ذخیره داده

صورت سوال: یک دیکشنری پایتون را به فرمت JSON تبدیل کرده و در فایلی به نام `data.json` ذخیره کنید.

```
import json

data = {
    "name": "Alice",
    "age": 30,
    "city": "New York"
}

with open('data.json', 'w') as jsonfile:
    json.dump(data, jsonfile)

print("JSON data saved to 'data.json'.")
```

تمرین ۹۳: خواندن از فایل JSON

صورت سوال: فایل `data.json` را بخوانید و محتوای آن را در یک دیکشنری پایتون بارگذاری کنید.

```
import json

with open('data.json', 'r') as jsonfile:
    loaded_data = json.load(jsonfile)

print("Loaded JSON data:", loaded_data)
print("Name:", loaded_data["name"])
```

تمرین ۹۴: استفاده از برای پیمایش دایرکتوری

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که لیست تمام فایل‌ها و دایرکتوری‌ها را در دایرکتوری فعلی چاپ کند.

```
import os

print("Contents of the current directory:")
for item in os.listdir('.'):
    print(item)
```

تمرین ۹۵: ایجاد دایرکتوری با

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک دایرکتوری جدید به نام "my_new_folder" ایجاد کند.

```
import os

if not os.path.exists("my_new_folder"):
    os.makedirs("my_new_folder")
    print("Directory 'my_new_folder' created.")
else:
    print("Directory 'my_new_folder' already exists.")
```

تمرین ۹۶: حذف فایل با

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که فایل "output.txt" را حذف کند.

```
import os

if os.path.exists("output.txt"):
    os.remove("output.txt")
    print("File 'output.txt' deleted.")
else:
    print("File 'output.txt' not found.")
```

تمرین ۹۷: حذف دایرکتوری با

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که دایرکتوری "my_new_folder" را حذف کند (فرض کنید خالی است).

```
import os

if os.path.exists("my_new_folder"):
    os.rmdir("my_new_folder")
    print("Directory 'my_new_folder' removed.")
else:
    print("Directory 'my_new_folder' not found.")
```

تمرین ۹۸: استفاده از برای پارامترهای خط فرمان

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که تمام آرگومان‌های خط فرمان را که به اسکریپت داده می‌شود، چاپ کند.

```
import sys

print("Command-line arguments:")
for arg in sys.argv:
    print(arg)
```

ذخیره کرده و در ترمینال اجرا کنید `python args_script.py` برای تست، این کد را با نام (`args_script.py arg1 arg2`)

تمرین ۹۹: تولید اعداد تصادفی با توزیع نرمال

صورت سوال: با استفاده از ماژول `random`، یک عدد تصادفی از توزیع نرمال با میانگین ۰ و انحراف معیار ۱ تولید و چاپ کنید.

```
import random
random_normal = random.normalvariate(0, 1)
print("Random number from normal distribution:", random_normal)
```

تمرین ۱۰۰: بررسی عدد اول

صورت سوال: برنامه‌ای بنویسید که یک عدد را بگیرد و مشخص کند آیا اول است یا خیر.

```
num = int(input("Enter a number: "))
if num > 1:
    for i in range(2, int(num**0.5) + 1):
        if (num % i) == 0:
            print(num, "is not prime")
            break
    else:
        print(num, "is prime")
else:
    print(num, "is not prime")
```

تهیه و تنظیم: دکتر مهشید شیدایی